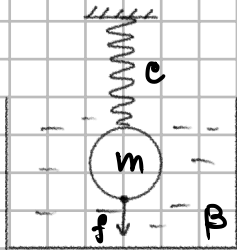


Задача 6 Вынужденные колебания

218.12



Дано: $f(t) = A \sin(\omega t)$, $\omega_1 \neq \omega_2$, на частотах ω_1 и ω_2 определены B_1, φ_1, B_2 и φ_2

Найти: B, φ, m, c, β

Решение:

Уравнение движения: $m\ddot{x} + \beta\dot{x} + cx + mg = f(t) = A \sin(\omega t)$

Заменим $q = x - \frac{mg}{c}$, тогда $m\ddot{q} + \beta\dot{q} + cq = A \sin(\omega t)$

Положение $q=0$ асимптотически устойчиво $\rightarrow$ собственные колебания стремятся к 0 при $t \rightarrow \infty$

Частное решение: $\tilde{q}(t) = b e^{i\omega t}$ где $m\ddot{\tilde{q}} + \beta\dot{\tilde{q}} + c\tilde{q} = A e^{i\omega t}$

$$(-m\omega^2 + i\beta\omega + c)b = A$$

$$b = \frac{A}{c - m\omega^2 + i\beta\omega} = \frac{A(c - m\omega^2 - i\beta\omega)}{(c - m\omega^2)^2 + (\beta\omega)^2}$$

$$\varphi = \arg b = \arctg \frac{-\beta\omega}{c - m\omega^2}$$

$$B = |b| = \frac{A}{\sqrt{(c - m\omega^2)^2 + (\beta\omega)^2}}$$

$$\tg \varphi_1 = \frac{\beta\omega_1}{m\omega_1^2 - c}$$

$$B_1^2 ((m\omega_1^2 - c)^2 + (\beta\omega_1)^2) = A^2$$

$$\tg \varphi_2 = \frac{\beta\omega_2}{m\omega_2^2 - c}$$

$$B_2^2 ((m\omega_2^2 - c)^2 + (\beta\omega_2)^2) = A^2$$

$$m\omega_1^2 - c = \beta\omega_1 \tg \varphi_1 \Rightarrow B_1^2 (\beta\omega_1)^2 (\tg^2 \varphi_1 + 1) = A^2 \Rightarrow \beta = \frac{A \sin \varphi_1}{B_1 \omega_1}$$

$$m\omega_1^2 - c = \frac{A \sin \varphi_1}{B_1 \omega_1} \omega_1 \tg \varphi_1 = \frac{A \cos \varphi_1}{B_1}$$

$$\text{Аналогично } m\omega_2^2 - c = \frac{A \cos \varphi_2}{B_2}$$

$$m = \frac{A}{\omega_2^2 - \omega_1^2} \left(\frac{\cos \varphi_2}{B_2} - \frac{\cos \varphi_1}{B_1} \right)$$

$$c = \frac{A\omega_1^2}{\omega_2^2 - \omega_1^2} \left(\frac{\cos \varphi_2}{B_2} - \frac{\cos \varphi_1}{B_1} \right) - \frac{A \cos \varphi_1}{B_1} = \frac{A}{\omega_2^2 - \omega_1^2} \left(\frac{\omega_1^2 \cos \varphi_2}{B_2} - \frac{\omega_1^2 \cos \varphi_1}{B_1} - \frac{\omega_2^2 - \omega_1^2}{B_1} \cos \varphi_1 \right) =$$

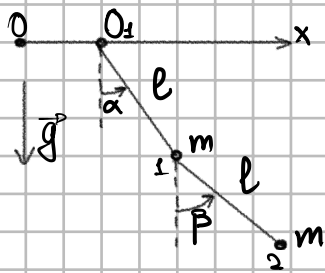
$$= \frac{A}{\omega_2^2 - \omega_1^2} \left(\frac{\omega_1^2 \cos \varphi_2}{B_2} - \frac{\omega_2^2 \cos \varphi_1}{B_1} \right)$$

Ответ:

$$B = \frac{A}{\sqrt{(c - m\omega^2)^2 + (\beta\omega)^2}}, \quad \varphi = \arctg \frac{\beta\omega}{m\omega^2 - c}, \quad m = \frac{A}{\omega_2^2 - \omega_1^2} \left(\frac{\cos \varphi_2}{B_2} - \frac{\cos \varphi_1}{B_1} \right),$$

$$c = \frac{A}{\omega_2^2 - \omega_1^2} \left(\frac{\omega_1^2 \cos \varphi_2}{B_2} - \frac{\omega_2^2 \cos \varphi_1}{B_1} \right), \quad \beta = \frac{A \sin \varphi_1}{B_1 \omega_1}$$

218.36



Дано: $OO_1 = a \sin \omega t$, $\omega^2 = \frac{g}{l}$, задачу рассматривать в линейном приближении
Найти колебания маятника.

Решение:

Будем решать задачу в системе отсчёта движущейся вместе с точкой O_1 .

$$J_{\text{пер}} = -m\omega_0 = -m(-a\omega^2 \sin(\omega t)) = ma\omega^2 \sin(\omega t) - \text{вдоль оси } x$$

$$Q_\alpha = \sum_{i=1}^2 J_{\text{пер}} \frac{\partial x_i}{\partial \alpha} = ma\omega^2 \sin(\omega t) \frac{\partial}{\partial \alpha} (l \sin \alpha + (l \sin \alpha + l \sin \beta)) = 2ma\omega^2 \cos \alpha \sin(\omega t) \approx 2ma\omega^2 \sin(\omega t)$$

$$Q_\beta = \sum_{i=1}^2 J_{\text{пер}} \frac{\partial x_i}{\partial \beta} = ma\omega^2 \cos \beta \sin(\omega t) \approx ma\omega^2 \sin(\omega t)$$

$$T = \frac{1}{2} m \dot{\alpha}^2 + \frac{1}{2} m (\dot{\alpha}_1 + \dot{\alpha}_2)^2 = ml^2 \dot{\alpha}^2 + \frac{1}{2} ml^2 \dot{\beta}^2 + ml^2 \dot{\alpha} \dot{\beta} \cos(\beta - \alpha) = \frac{1}{2} ml^2 (2\dot{\alpha}^2 + 2\dot{\alpha} \dot{\beta} + \dot{\beta}^2) \rightarrow$$

$$\rightarrow A = ml^2 \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Pi = -mgl \cos \alpha - mg(l \cos \alpha + l \cos \beta) \approx \text{const} + \frac{1}{2} mgl (2\alpha^2 + \beta^2) \Rightarrow C = mgl \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Уравнение движения системы: } A \ddot{q} + C q = \vec{Q} = ma\omega^2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \sin(\omega t)$$

$$\text{Ищем частное решение в виде } \vec{q} = \vec{B} \sin(\omega t)$$

$$(-\omega^2 A + C) \vec{B} = ma\omega^2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$D(\omega) = C - \omega^2 A = \begin{pmatrix} 2mgl - 2ml^2\omega^2 & -ml^2\omega^2 \\ -ml^2\omega^2 & mgl - ml^2\omega^2 \end{pmatrix} = mgl \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$W(\omega) = [D(\omega)]^{-1} = \frac{1}{mgl} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{mgl} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{B} = \frac{1}{mgl} \cdot ma\omega^2 \cdot \frac{g}{l} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{a}{l} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Частное решение: } \vec{q} = -\frac{a}{l} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \sin(\sqrt{\frac{g}{l}} t)$$

$$\text{Общее решение: } A \ddot{q} + C q = 0$$

$$\det(C - \lambda A) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 2mgl - 2ml^2\lambda & -ml^2\lambda \\ -ml^2\lambda & mgl - ml^2\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 2g - 2\lambda l & -\lambda l \\ -\lambda l & g - \lambda l \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2(g - \lambda l)^2 - (\lambda l)^2 = 0 \Rightarrow (\sqrt{2}g - (\sqrt{2}+1)\lambda l)(\sqrt{2}g - (\sqrt{2}-1)\lambda l) = 0$$

$$\lambda_1 = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}+1} \frac{g}{l} = (2-\sqrt{2}) \frac{g}{l}, \quad \lambda_2 = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1} \frac{g}{l} = (2+\sqrt{2}) \frac{g}{l}$$

$$\vec{u}_1: \begin{vmatrix} 2-2(2-\sqrt{2}) & -(2-\sqrt{2}) \\ -(2-\sqrt{2}) & 1-(2-\sqrt{2}) \end{vmatrix} \sim \begin{vmatrix} 2(\sqrt{2}-1) & -\sqrt{2}(\sqrt{2}-1) \\ -\sqrt{2}(\sqrt{2}-1) & \sqrt{2}-1 \end{vmatrix} \sim \begin{vmatrix} 2 & -\sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & 1 \end{vmatrix} \sim \begin{vmatrix} \sqrt{2} & -1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \vec{u}_1 = \|1 \ \sqrt{2}\|^T$$

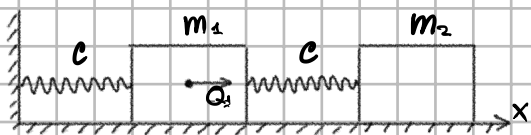
$$\vec{u}_2: \begin{vmatrix} 2-2(2+\sqrt{2}) & -(2+\sqrt{2}) \\ -(2+\sqrt{2}) & 1-(2+\sqrt{2}) \end{vmatrix} \sim \begin{vmatrix} -2(\sqrt{2}+1) & -\sqrt{2}(\sqrt{2}+1) \\ -\sqrt{2}(\sqrt{2}+1) & -(\sqrt{2}+1) \end{vmatrix} \sim \begin{vmatrix} \sqrt{2} & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \Rightarrow \vec{u}_2 = \|1 \ -\sqrt{2}\|^T$$

Общее решение однородного: $\vec{q}_0^p = A_1 \vec{u}_1 \sin(\sqrt{\lambda_1} t + \varphi_1) + A_2 \vec{u}_2 \sin(\sqrt{\lambda_2} t + \varphi_2)$

Общее решение неоднородного: $\vec{q}^p = \vec{q}_0^p + \vec{q}_0^f$

Ответ: $\begin{vmatrix} \alpha \\ \beta \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ \sqrt{2} & -\sqrt{2} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} A_1 \sin(\sqrt{(2-\sqrt{2})\frac{g}{l}} t + \varphi_1) \\ A_2 \sin(\sqrt{(2+\sqrt{2})\frac{g}{l}} t + \varphi_2) \end{vmatrix} - \frac{a}{l} \begin{vmatrix} 1 \\ 2 \end{vmatrix} \sin(\sqrt{\frac{g}{l}} t)$

218.68



Дано: $m_1 = 3m$, $m_2 = 2m$, c , $Q_1 = h \sin(\sqrt{\frac{c}{m}} t)$

при $t=0$: система находится в покое.

Найти движение системы.

Решение:

$$T = \frac{1}{2} m_1 \dot{x}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{x}_2^2 \Rightarrow A = \begin{pmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3m & 0 \\ 0 & 2m \end{pmatrix}$$

$$\Pi = \frac{1}{2} c x_1^2 + \frac{1}{2} c (x_2 - x_1)^2 = \frac{1}{2} c (2x_1^2 - 2x_1 x_2 + x_2^2) \Rightarrow C = \begin{pmatrix} 2c & -c \\ -c & c \end{pmatrix}$$

$$\text{Уравнение движения системы: } A \ddot{\vec{x}} + C \vec{x} = \begin{pmatrix} h \\ 0 \end{pmatrix} \sin(\sqrt{\frac{c}{m}} t)$$

$$\text{Однородное уравнение: } A \ddot{\vec{x}} + C \vec{x} = 0$$

$$\det(C - \lambda A) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 2c - 3m\lambda & -c \\ -c & c - 2m\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2c^2 - 4mc\lambda - 3mc\lambda + 6m^2\lambda^2 - c^2 = 0,$$

$$6m^2\lambda^2 - 7mc\lambda + c^2 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \frac{7mc \pm 5mc}{12m^2} = \frac{c}{6m}; \frac{c}{m}.$$

$$\lambda_1 = \frac{c}{6m}: \begin{vmatrix} 2c - \frac{3}{2}c & -c \\ -c & c - \frac{2}{3}c \end{vmatrix} \sim \begin{vmatrix} 9 & -6 \\ -6 & 4 \end{vmatrix} \sim \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \Rightarrow \vec{u}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 = \frac{c}{m}: \begin{vmatrix} 2c - 3c & -c \\ -c & c - 2c \end{vmatrix} \sim \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \Rightarrow \vec{u}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Матрица перехода в базис из собственных векторов: } U = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A' = U^T A U = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3m & 0 \\ 0 & 2m \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = m \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 6 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30m & 0 \\ 0 & 5m \end{pmatrix}$$

$$C' = U^T C U = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2c & -c \\ -c & c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5c & 0 \\ 0 & 5c \end{pmatrix}$$

$$A' \ddot{\vec{\Theta}} + C' \vec{\Theta} = U^T \begin{pmatrix} h \\ 0 \end{pmatrix} \sin(\sqrt{\frac{c}{m}} t) = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} h \\ 0 \end{pmatrix} \sin(\sqrt{\frac{c}{m}} t) = \begin{pmatrix} 2h \\ h \end{pmatrix} \sin(\sqrt{\frac{c}{m}} t)$$

$$\begin{cases} \ddot{\Theta}_1 + \frac{c}{6m} \Theta_1 = \frac{h}{15m} \sin(\sqrt{\frac{c}{m}} t) & (1) \\ \ddot{\Theta}_2 + \frac{c}{m} \Theta_2 = \frac{h}{5m} \sin(\sqrt{\frac{c}{m}} t) & (2) \end{cases}$$

Донатик

(1) - резонанса нет. Ищем решение в виде $\Theta_{1z} = C_1 \sin(\sqrt{\frac{c}{m}} t)$:

$$-\frac{c}{m} C_1 + \frac{c}{6m} C_1 = \frac{h}{15m} \Rightarrow C_1 = -\frac{6h}{5 \cdot 15c} = -\frac{2h}{25c}, \quad \Theta_{1z} = -\frac{2h}{25c} \sin(\sqrt{\frac{c}{m}} t).$$

(2) - резонанс есть. Ищем решение в виде $\tilde{\Theta}_{2z} = C_2 t e^{i\omega t}$, где $\omega^2 = \frac{c}{m}$

$$\ddot{\tilde{\Theta}}_{2z} = C_2 e^{i\omega t} + C_2 i\omega t e^{i\omega t}, \quad \ddot{\tilde{\Theta}}_{2z} = 2C_2 i\omega e^{i\omega t} - C_2 \omega^2 t e^{i\omega t}$$

$$2C_2 i\omega e^{i\omega t} - C_2 \omega^2 t e^{i\omega t} + \omega^2 C_2 t e^{i\omega t} = \frac{h}{5m} e^{i\omega t} \Rightarrow C_2 = \frac{h}{10i\omega m} = \frac{h}{10\sqrt{mc}} e^{-i\frac{\pi}{2}}$$

$$\tilde{\Theta}_{2z} = \frac{ht}{10\sqrt{mc}} e^{i(\omega t - \frac{\pi}{2})} \Rightarrow \Theta_{2z} = -\frac{ht}{10\sqrt{mc}} \cos(\sqrt{\frac{c}{m}} t)$$

Общее решение: $\vec{x}^p = \vec{U}_1 (A_1 \sin(\sqrt{\lambda_1} t) + B_1 \cos(\sqrt{\lambda_1} t) + \Theta_{1z}) + \vec{U}_2 (A_2 \sin(\sqrt{\lambda_2} t) +$

$$+ B_2 \cos(\sqrt{\lambda_2} t) + \Theta_{2z}) =$$

$$= \vec{U}_1 \left[A_1 \sin(\sqrt{\frac{c}{6m}} t) + B_1 \cos(\sqrt{\frac{c}{6m}} t) - \frac{2h}{25c} \sin(\sqrt{\frac{c}{m}} t) \right] +$$

$$+ \vec{U}_2 \left[A_2 \sin(\sqrt{\frac{c}{m}} t) + B_2 \cos(\sqrt{\frac{c}{m}} t) - \frac{h}{10\sqrt{mc}} t \cos(\sqrt{\frac{c}{m}} t) \right]$$

$$\vec{x}^p(t=0) = 0 \Rightarrow \vec{U}_1 B_1 + \vec{U}_2 B_2 = 0 \Rightarrow B_1 = B_2 = 0$$

$$\dot{\vec{x}}^p(t=0) = 0 \Rightarrow \vec{U}_1 \left(A_1 \sqrt{\frac{c}{6m}} - \frac{2h}{25c} \sqrt{\frac{c}{m}} \right) + \vec{U}_2 \left(A_2 \sqrt{\frac{c}{m}} - \frac{h}{10\sqrt{mc}} \right) = 0$$

$$A_1 = \sqrt{6} \cdot \frac{2h}{25c}, \quad A_2 = \frac{h}{10c}$$

Ответ:
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \frac{2h}{25c} \left(\sqrt{6} \sin(\sqrt{\frac{c}{6m}} t) - \sin(\sqrt{\frac{c}{m}} t) \right) + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \left(\frac{h}{10c} \left(\sin(\sqrt{\frac{c}{m}} t) - \sqrt{\frac{c}{m}} t \cos(\sqrt{\frac{c}{m}} t) \right) \right)$$

218.43(a)

Дано: $\ddot{x} + 2\dot{x} - y + z = A \sin(\omega t)$, $\ddot{y} + y - x = 0$, $\ddot{z} + z - x - y = 0$

Для каждой координаты найти и построить амплитудно-фазовую характеристику.

$$B\ddot{\vec{q}} + C\dot{\vec{q}} = \begin{pmatrix} A \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} e^{i\omega t}, \quad B = E, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Ищем решение в виде $\vec{q} = \vec{B} e^{i\omega t}$

$$(i\omega B + C) \vec{B} = \begin{pmatrix} A \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$D(i\omega) = i\omega B + C = \begin{pmatrix} 2+i\omega & -1 & 1 \\ -1 & 1+i\omega & 0 \\ -1 & -1 & 1+i\omega \end{pmatrix}$$

$$\det D = (2+i\omega)[1+2i\omega-\omega^2] + 1[-1-i\omega] + 1[1+1+i\omega] =$$

$$= 2 + 4i\omega - 2\omega^2 + i\omega - 2\omega^2 - i\omega^3 + 1 = 3 + 5i\omega - 4\omega^2 - i\omega^3$$

$$W = D^{-1} = \frac{1}{\det D} \begin{pmatrix} (1+2i\omega-\omega^2) & \dots & \dots \\ -(-1-i\omega) & \dots & \dots \\ (1+1+i\omega) & \dots & \dots \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} W_{11} &= \frac{1+2i\omega-\omega^2}{3-4\omega^2+i\omega(5-\omega^2)} = \frac{(1-\omega^2+2i\omega)((3-4\omega^2)+i\omega(\omega^2-5))}{(3-4\omega^2)^2+(\omega^3-5\omega)^2} = \\ &= \frac{(1-\omega^2)(3-4\omega^2) - 2\omega^2(\omega^2-5) + 2i\omega(3-4\omega^2) + i\omega(\omega^2-5)(1-\omega^2)}{(3-4\omega^2)^2+(\omega^3-5\omega)^2} = \\ &= \frac{[3-4\omega^2-3\omega^2+4\omega^4-2\omega^4+10\omega^2] + i\omega[6-8\omega^2+\omega^2-\omega^4-5+5\omega^2]}{(3-4\omega^2)^2+\omega^2(\omega^2-5)^2} = \\ &= \frac{[2\omega^4+3\omega^2+3] - i\omega[\omega^4+2\omega^2-1]}{(3-4\omega^2)^2+\omega^2(\omega^2-5)^2} \end{aligned}$$

Найдём точки пересечения с $\text{Im } W_{11}$ и $\text{Re } W_{11}$.

$$\text{Re } W_{11} = 0 \Rightarrow 2\omega^4 + 3\omega^2 + 3 = 0 \Rightarrow \omega^2 = \frac{-3 \pm \sqrt{9-24}}{4} \Rightarrow \text{нет пересечения с } \text{Im } W_{11}$$

$$\text{Im } W_{11} = 0 \Rightarrow \omega = 0 \text{ или } \omega^4 + 2\omega^2 - 1 = 0 \Rightarrow \omega = 0 \text{ или } \omega^2 = \frac{-2 \pm \sqrt{4+4}}{2} = \sqrt{2} - 1$$

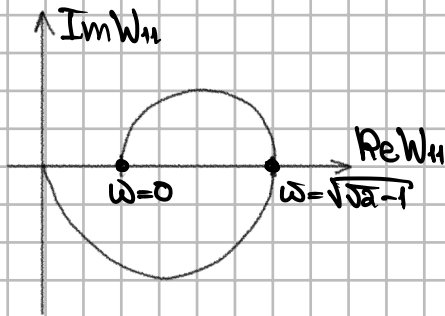
$$W_{11}(0) = \frac{3}{(3-12)^2} = \frac{3}{81} = \frac{1}{27}$$

$$W_{11}(\sqrt{\sqrt{2}-1}) = \frac{[2(3-2\sqrt{2})+3(\sqrt{2}-1)+3]}{(3-4\sqrt{2}+4)^2+(\sqrt{2}-1)(6-5\sqrt{2})^2} = \frac{6-5\sqrt{2}}{49-56\sqrt{2}+32+(\sqrt{2}-1)(38-10\sqrt{2})} =$$

$$= \frac{6-\sqrt{2}}{49-56\sqrt{2}+32+38\sqrt{2}-24-38+18\sqrt{2}} = \frac{6-\sqrt{2}}{19-6\sqrt{2}}$$

$\text{Im } W_{11} > 0$ npu $\omega^2 \in (0, \sqrt{2}-1)$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} W_{11} = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{2\omega^4 - i\omega^5}{\omega^6} = 0$$



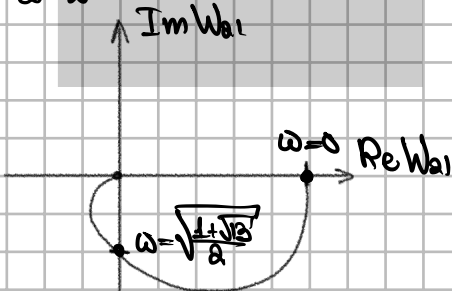
$$W_{a1} = \frac{(1+i\omega)((3-4\omega^2)+i\omega(\omega^2-5))}{(3-4\omega^2)^2 + \omega^2(\omega^2-5)^2} = \frac{3-4\omega^2 - \omega^2(\omega^2-5) + i\omega(3-4\omega^2) + i\omega(\omega^2-5)}{(3-4\omega^2)^2 + \omega^2(\omega^2-5)^2}$$

$$= \frac{[3-4\omega^2 - \omega^4 + 5\omega^2] + i\omega[3-4\omega^2 + \omega^2-5]}{(3-4\omega^2)^2 + \omega^2(\omega^2-5)^2} = \frac{-[\omega^4 - \omega^2 - 3] - i\omega[3\omega^2 + 2]}{(3-4\omega^2)^2 + \omega^2(\omega^2-5)^2}$$

$$\text{Re } W_{a1} = 0 \Rightarrow \omega^4 - \omega^2 + 3 = 0 \Rightarrow \omega^2 = \frac{1 \pm \sqrt{1-12}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{3}}{2}$$

$$\text{Im } W_{a1} = 0 \Rightarrow \omega = 0$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} W_{a1} = 0$$

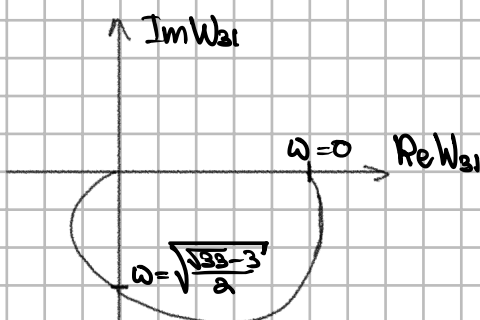


$$W_{31} = \frac{(2+i\omega)((3-4\omega^2)+i\omega(\omega^2-5))}{(3-4\omega^2)^2 + \omega^2(\omega^2-5)^2} = \frac{6-8\omega^2 - \omega^2(\omega^2-5) + i\omega(3-4\omega^2) + 2i\omega(\omega^2-5)}{(3-4\omega^2)^2 + \omega^2(\omega^2-5)^2}$$

$$= \frac{[6-8\omega^2 - \omega^4 + 5\omega^2] + i\omega[3-4\omega^2 + 2\omega^2-10]}{(3-4\omega^2)^2 + \omega^2(\omega^2-5)^2} = \frac{-[\omega^4 + 3\omega^2 - 6] - i\omega[2\omega^2 + 7]}{(3-4\omega^2)^2 + \omega^2(\omega^2-5)^2}$$

$$\text{Re } W_{31} = 0 \Rightarrow \omega^4 + 3\omega^2 - 6 = 0 \Rightarrow \omega^2 = \frac{-3 \pm \sqrt{9+24}}{2} = \frac{\sqrt{33}-3}{2} \quad (\text{Im } W_{31}(\sqrt{\frac{\sqrt{33}-3}{2}}) < 0)$$

$$\text{Im } W_{31} = 0 \Rightarrow \omega = 0$$



Ombem: $W_{11} = \frac{(1+i\omega)^2}{\det D}, W_{21} = \frac{1+i\omega}{\det D}, W_{31} = \frac{2+i\omega}{\det D}, \det D = 3-4\omega^2 + i\omega(5-\omega^2)$

211